1 Алгебарски изрази

Математику је немогуће савладати ако се не савладају основне рачунске операције. У њих спада и манипулисање изразима. Задаци који следе захтевају пажњу, али уз сасвим мало предзнања.

---

1. Вредност израза $\left(\frac{2}{5}+\frac{3}{7}\cdot\frac{12}{5}\right)^{-2}$ је:

(А) $\frac{49}{100}$; (Б) $\frac{100}{49}$; (В) $\sqrt{\frac{10}{7}}$; (Г) $\sqrt{\frac{7}{10}}$; (Д) $\frac{10}{7}$.

2. Ако је $x=\dfrac{\left(0,5:1,25+1\frac{2}{5}:\frac{11}{7}-\frac{3}{11}\right)\cdot 3}{\left(1,5+\frac{1}{4}\right):18\frac{1}{3}}$, онда је:

(А) $x<0$; (Б) $0\leqslant x<10$; (В) $10\leqslant x<20$; (Г) $20\leqslant x<30$; (Д) $x\geqslant 30$.

3. Вредност израза $\frac{2x^2+7x+3}{x^3-1}-\frac{1-2x}{x^2+x+1}-\frac{3}{x-1}$ за $x=-\frac{1}{3}$ је:

(А) $-\frac{3}{2}$; (Б) $-\frac{3}{4}$; (В) $\frac{3}{4}$; (Г) $\frac{4}{3}$; (Д) $-\frac{4}{3}$.

4. Вредност израза $\frac{x^3+y^3}{xy}+3x+3y$ за $x=-0,125$ и $y=1,125$ је:

(А) $-\frac{125}{9}$; (Б) $\frac{125}{9}$; (В) $\frac{9}{64}$; (Г) $\frac{64}{9}$; (Д) $-\frac{64}{9}$.

5. Ако су a и b реални бројеви и $a^2\neq b^2$, онда је израз $\frac{a^2-b^2}{a-b}-\frac{a^3-b^3}{a^2-b^2}$ идентички једнак:

(А) 0; (Б) $\frac{3ab}{a+b}$; (В) $\frac{ab}{a+b}$; (Г) $-\frac{3ab}{a-b}$; (Д) $-\frac{ab}{a-b}$.

6. Ако су a, b и c реални бројеви и $a+b-c\neq 0$, онда је израз $(a^2-b^2-c^2+2bc):(a+b-c)$ идентички једнак:

(А) $a+b+c$; (Б) $a+b-c$; (В) $a-b+c$; (Г) $a-b-c$; (Д) $-a+b+c$.

7. Вредност израза $\frac{1}{2\sqrt{5}-\sqrt{19}}+\frac{1}{2\sqrt{5}+\sqrt{19}}$ је:

(А) 1; (Б) 2; (В) $4\sqrt{5}$; (Г) $2\sqrt{19}$; (Д) $\frac{1}{2\sqrt{5}}$.

8. Вредност израза $\left(\sqrt{2}+\sqrt{8}+\sqrt{18}+\sqrt{50}\right)^2$ је:

(А) 78; (Б) 242; (В) 22; (Г) $121\sqrt{2}$; (Д) $11\sqrt{2}$.

9. Вредност израза $\dfrac{1}{\sqrt[4]{2}+\sqrt[4]{4}+\sqrt[4]{8}+2}$ је:

(А) $\sqrt[4]{2}$; (Б) $\sqrt[4]{2}-1$; (В) $1-\sqrt[4]{2}$; (Г) $\dfrac{1}{\sqrt[4]{2}}-1$; (Д) $1-\dfrac{1}{\sqrt[4]{2}}$.

10. Вредност израза $\left[\left(\sqrt{(-7)^2}+10\frac{3}{5}+18,4\right)\cdot 2^{-1}\cdot\left(\frac{1}{9}\right)^{-1/2}:8^{1/3}\right]^{2/3}$ је:

(А) $\sqrt{3}$; (Б) $3\sqrt{3}$; (В) $9\sqrt{3}$; (Г) 3; (Д) 9.

11. Вредност израза $\sqrt[3]{\sqrt{0,000064}}$ је:

(А) 0,008; (Б) 0,04; (В) 0,004; (Г) 0,2; (Д) 0,02.

12. Вредност израза $\left(2^0+2^{0,5}\right)^{-1}+2^0-2^{0,5}$ је:

(А) 0; (Б) 2; (В) $-\dfrac{1}{\sqrt{2}}$; (Г) $3-\sqrt{2}$; (Д) $\dfrac{5}{2}-2\sqrt{2}$.

13. Вредност израза $\dfrac{6\sqrt{1+x^2}}{x+\sqrt{1+x^2}}$ за $x=\frac{1}{2}\left(\sqrt{\frac{3}{2}}-\sqrt{\frac{2}{3}}\right)$ је:

(А) $\dfrac{7}{2}$; (Б) $\dfrac{13}{3}$; (В) 5; (Г) 6; (Д) 30.

14. Вредност израза $\dfrac{\sqrt{2}+x}{\sqrt{2}+2x+x^2\sqrt{2}}+\dfrac{\sqrt{2}-x}{\sqrt{2}-2x+x^2\sqrt{2}}$ за $x=\sqrt{3}$ је:

(А) $\dfrac{1}{4}$; (Б) $\dfrac{\sqrt{2}}{4}$; (В) $\dfrac{1}{5}$; (Г) $\dfrac{\sqrt{2}}{5}$; (Д) $\dfrac{1}{2}$.

15. Вредност израза $(x+1)^{-1}+(y+1)^{-1}$ за $x=(2-\sqrt{3})^{-1}$ и $y=(2+\sqrt{3})^{-1}$ је:

(А) 6; (Б) $\dfrac{1}{6}$; (В) $\dfrac{2}{3}$; (Г) 1; (Д) 2.

16. Ако је $x\geqslant 0$ и $x\neq 1$, онда је израз $\dfrac{1+x^{0,5}}{1+x^{0,5}+x}:\dfrac{1}{x^{1,5}-1}$ идентички једнак:

(А) x; (Б) $\sqrt{x}-1$; (В) $\sqrt{x}+1$; (Г) $x-1$; (Д) $x+1$.

17. Ако је $x>0$, онда је израз $\sqrt{x\sqrt{x\sqrt{x\sqrt{x}}}}$ идентички једнак:

(А) $x^{7/4}$; (Б) $x^{7/8}$; (В) $x^{15/8}$; (Г) $x^{1/16}$; (Д) $x^{15/16}$.

18. Ако је $|x|>3$ и $x\in\mathbb{R}$, онда је израз
$\dfrac{x+3-\sqrt{x^2-9}}{x+3+\sqrt{x^2-9}}+\dfrac{x+3+\sqrt{x^2-9}}{x+3-\sqrt{x^2-9}}$ идентички једнак:

(А) $\dfrac{1}{3}$; (Б) $\dfrac{2}{3}$; (В) 1; (Г) $\dfrac{2}{3}x$; (Д) $2x$.

19. Вредност израза $\sqrt{8-\sqrt{55}}+\sqrt{8+\sqrt{55}}$ је:

(А) $4\sqrt{2}$; (Б) 4; (В) 3; (Г) $\sqrt{34}$; (Д) $\sqrt{22}$.

20. Вредност израза $\sqrt[3]{20+14\sqrt{2}}+\sqrt[3]{20-14\sqrt{2}}$ је:

(А) 4; (Б) 3; (В) 2; (Г) $8\sqrt[3]{5}$; (Д) $2\sqrt[3]{5}$.

Одговори:

1.А, 2.Д, 3.Б, 4.Д, 5.В, 6.В, 7.В, 8.Б, 9.Д, 10.Д, 11.Г, 12.А, 13.В, 14.В, 15.Г, 16.Г, 17.Д, 18.Г, 19.Д, 20.А.